e-ISSN 1135-9250

EDUTEC - Revista Electrónica de Tecnología Educativa

Número 94 -Diciembre 2025

Tecnologías digitales en la investigación doctoral: patrones de uso y diferencias disciplinares en estudiantes de doctorado

Digital Technologies in Doctoral Research: Patterns of Use and Disciplinary Differences Among PhD Students

Miriam Mercedes Cachari Aldunate (M.M.C.A.). Universidad de Murcia (España)

José Luis Serrano-Sánchez (J.L.S.-S.). Universidad de Murcia (España)

Isabel María Solano Fernánez (I.M.S.F.). Universidad de Murcia (España)

RESUMEN

El desarrollo de las tecnologías digitales ha supuesto un valioso apoyo para el alumnado de doctorado en su proceso de investigación. La formación que reciben incorpora recursos tecnológicos adaptados a las distintas fases del trabajo académico, lo que exige competencias digitales específicas. El objetivo de este estudio es analizar cómo integran dichas tecnologías en sus actividades investigadoras, prestando especial atención a las diferencias según la rama de conocimiento. Se empleó una metodología cuantitativa, con un diseño no experimental de tipo transversal, aplicando un cuestionario ad hoc diseñado y validado específicamente para esta investigación. La muestra estuvo compuesta por 500 estudiantes de doctorado distribuidos en cinco ramas de conocimiento. Los resultados muestran un uso frecuente y combinado de herramientas digitales para la búsqueda, gestión y consulta de literatura científica, con diferencias significativas entre ramas, especialmente entre Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales. El uso de redes académicas, repositorios y herramientas de organización del conocimiento también presenta patrones diferenciados. Estos hallazgos permiten identificar necesidades formativas específicas y ofrecen una base de referencia útil para futuros estudios sobre la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial en el ámbito doctoral.

ABSTRACT

The development of digital technologies has provided valuable support to doctoral students throughout their research process. The training they receive incorporates technological resources adapted to the different phases of academic work, which in turn requires specific digital competencies. The aim of this study is to analyze how doctoral students integrate these technologies into their research activities, with particular attention to differences across academic disciplines. A quantitative methodology was employed, using a non-experimental, cross-sectional design. An ad hoc questionnaire, specifically designed and validated for this research, was administered to a sample of 500 doctoral students from five fields of knowledge. The results reveal a frequent and combined use of digital tools for searching, managing, and consulting scientific literature, with significant differences between disciplines, especially between students from Health Sciences and Social Sciences. The use of academic networks, repositories, and knowledge organization tools also varies across fields. These findings help to identify specific training needs and provide a valuable reference point for future studies on the integration of AI-based tools into doctoral research environments.

PALABRAS CLAVE - *KEYWORDS*

Alfabetización digital, tecnología, formación doctoral, doctorandos.

Digital literacy, technology, doctoral training, doctoral students.

DOI: https://doi.org/10.21556/edutec.2025.94.4379

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.

Recibido: 26-07-2025
Aceptado: 14-11-2025

1. INTRODUCCIÓN

Durante el desarrollo de la tesis doctoral, el alumnado de doctorado debe formarse para adquirir las habilidades necesarias que le permitan concluir con éxito el proceso investigador emprendido. Por ello, en la enseñanza del doctorado se sigue una formación competencial y se busca que el estudiante adquiera las habilidades científicas necesarias para resolver problemas, comunicar y desarrollar la colaboración en su campo disciplinar (Schaller et al., 2023; Verderame et al., 2018). Dicha adquisición de competencias científicas conlleva un conjunto actividades formativas relacionadas con el uso activo de las tecnologías para el desarrollo de la investigación doctoral (Devecchi, 2019; Hopkins et al., 2019; Leshchenko et al., 2021).

Bell (2021) afirma que los doctorandos requieren habilidades de alfabetización digital para realizar su tesis, dado que, las competencias TIC son útiles para que el estudiante pueda utilizar las herramientas digitales y los programas informáticos como apoyo en el ciclo de su investigación.

El abordaje del uso de tecnologías en cada fase de la investigación remite hacia qué tecnologías, en qué momento son usadas, con qué frecuencia, y para qué son usadas por los doctorandos. Si bien el uso se ve influenciado por la utilidad inmediata de las herramientas tecnológicas para terminar a tiempo la tesis, también es relevante la oferta de formación específica y el apoyo técnico (Dowling y Wilson, 2017).

Para la elaboración de las tareas iniciales, los investigadores dispone de herramientas como FRAMendeley1 que les permite conectar el planteamiento del problema de investigación con la revisión bibliográfica (Díaz y Contell, 2022). A medida que se revisan evidencias se pueden elaborar preguntas de investigación y distintas soluciones al problema planteado.

Continuando con el desarrollo del proceso investigador, Pérez Contell (2020) expone cuatro actividades interconectadas con tecnologías: analizar, leer, escribir, y revisar por pares. Propone el uso de herramientas software basadas en la teoría de scaffolding o andamiaje enfocadas en ayudar a los estudiantes de doctorado en sus tesis de investigación. Para desarrollar la actividad de análisis desde la propuesta de DScaffolding (Contell et al., 2017), se potencia el uso de una aplicación de mapas mentales (por ejemplo, MindMeister) para esquematizar problemas de investigación. Conectando el análisis del problema con la actividad de revisión bibliográfica se usa Mendeley e Hypothes.is. Para la redacción de la tesis se utiliza editores LaTeX. Cerrando este proceso interconectado, se realiza la revisión por pares con el apoyo de Review&Go.

Además del gestor Mendeley, los doctorandos almacenan la información que recopilan a través de otras herramientas de código abierto como Zotero, de libre acceso como Google Scholar, o con licencia de sitio como la de Microsoft Office 360 (Ince et al., 2020). Ante la necesidad de consultar artículos con acceso restringido los investigadores usan el portal Web Sci Hub señalado como plataforma disruptiva que, legítima o ilegítimamente, promueve la apertura y el intercambio de artículos (Nicholas et al., 2019).

En cuanto a las actividades sobre compartir resultados, los investigadores en formación usan plataformas de difusión de conocimiento (Academia.edu, Research.Gate, Zenodo…) para acceder a artículos publicados en revistas de alto impacto (Schmied, 2021). Además,

desarrollan diferentes formas de participar apoyándose en el uso de tecnologías (ResearchGate, YouTube, TED, blogs, Google Scholar, podcasts y X), que invocan nuevas formas de involucrar a las audiencias más a allá de los objetivos académicos como futuro investigador (Lemon y McPherson, 2017; Ross-Hellauer et al., 2020).

Asimismo, los investigadores en formación adoptan diversas tecnologías para crear un perfil de investigador en diferentes plataformas online como Scopus, Publons, ORCID y ResearchGate, así como crear perfiles personales en gestores bibliográficos como Mendeley y Zotero (Ares-Blanco et al., 2023). Estos autores añaden que las redes sociales de carácter científico favorecen la visibilidad de estudios y son una plataforma de interconexiones con otros investigadores.

Cabe señalar que, en un contexto de plena expansión de la inteligencia artificial (en adelante IA) y de establecimiento de la ciencia abierta, el uso de las TIC ha generado y sigue generando cambios en la forma de investigar. Cordón García (2023) afirma que vivimos la transición de "una época de cambio a un cambio de época" que nos conducirá a un escenario donde el ser humano deberá convivir con sistemas inteligentes que le ayudarán a tomar decisiones (p. 25).

Sobre el estado de la cuestión expuesto, este estudio profundiza en la repercusión que tiene el uso de las TIC en la actividad investigadora de estudiantes de distintas áreas científicas. A pesar de integrar habitualmente las tecnologías en sus tareas de investigación, los estudiantes de doctorado han sido identificados como el colectivo de educación superior menos estudiado en este ámbito (Stein y Sim, 2020; Sim, 2022). Además, investigaciones previas (Rodríguez-Bravo y Nicholas, 2021; Xu et al., 2020) han subrayado la existencia de diferencias significativas en el uso de TIC en función de la disciplina de procedencia del alumnado doctoral.

A partir de esta evidencia, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Qué herramientas digitales utilizan los doctorandos en las tareas de búsqueda, acceso y gestión de la literatura científica?
- ¿Existen diferencias significativas, según la rama de conocimiento, en el uso de TIC para la localización y gestión de la bibliografía?
- ¿Se observan diferencias, también por ramas, en el uso de TIC para compartir resultados e interactuar con otros investigadores?

Para dar respuesta a estas preguntas, se han formulado las siguientes hipótesis, siguiendo la propuesta metodológica de Sabariego y Bisquerra (2014):

- [H1] Existen diferencias entre dos o más ramas de conocimiento (artes, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales e informática) en el uso de herramientas digitales para la búsqueda y gestión bibliográfica.
- [H2] Existen diferencias entre dos o más ramas de conocimiento en el uso de tecnologías para llevar a cabo tareas propias del proceso de investigación, como compartir, interactuar, difundir o comunicar resultados.

2. MÉTODO

La investigación adopta una metodología cuantitativa, mediante un enfoque no experimental, al analizar una situación ya existente: el uso de tecnologías digitales por parte del alumnado que se encuentra desarrollando su tesis doctoral. Se trata de un estudio de tipo transversal, dado que la recolección de datos se llevó a cabo en un único momento temporal (Hernández-Sampieri y Mendoza Torres, 2018). Para la recogida de información, se diseñó un cuestionario ad hoc, específicamente elaborado y validado para los objetivos de esta investigación.

2.1. Contexto y muestra

La investigación se orienta a analizar la formación doctoral de la escuela de doctorado de la Universidad de Murcia (en adelante EIDUM). Concretamente, se analiza la percepción del alumnado de cinco ramas de doctorado de la EIDUM, sobre la integración de tecnologías en tareas realizadas a lo largo del desarrollo de toda la tesis, es decir, acceso y búsqueda de información, la revisión, la gestión de literatura, compartir resultados de investigación, e interactuar con compañeros y expertos del ámbito de estudio.

La muestra ha sido seleccionada a través de una estrategia de muestreo no probabilístico por conveniencia (Otzen y Manterola, 2017). La recolección de datos se realizó con una población compuesta por 2387 estudiantes de doctorado. Las ramas con mayor representación entre el alumnado matriculado fueron Ciencias de la Salud y, en segundo lugar, Ciencias Sociales y Jurídicas. La muestra final quedó constituida por 500 estudiantes.

El 70% de los participantes (n= 350) se encuentran desarrollando las fases iniciales o intermedias de la tesis doctoral, en concreto, planteando el problema, revisando fuentes y construyendo su marco teórico. El resto (n= 150) señaló que estaban con tareas relacionadas con la elaboración del informe final y la preparación de defensa de la tesis.

2.2. Instrumento de recogida de información

Esta investigación forma parte de una investigación más amplia que recopila los datos a través de un cuestionario diseñado ad hoc, formado por siete dimensiones y validado con diferentes procedimientos (un juicio de expertos, entrevistas cognitivas, una prueba piloto y una prueba definitiva)[1]. La validez de contenido se desarrolló por juicio de expertos (Bernal-García et al., 2020) y por entrevista cognitiva (Miller et al., 2014)

El estudio de la fiabilidad del instrumento de medición arrojó un valor de alfa de Cronbach general para todo el cuestionario de .932, considerado excelente. La fiabilidad compuesta por la dimensión (Uso TIC en la revisión teórica) arroja un índice de .903, es decir, muy bueno y la dimensión (Uso TIC en la difusión de resultados) obtuvo un índice .875. Se seleccionan ambas

[1] Cuestionario validado. http://hdl.handle.net/10201/129983

dimensiones (tabla 1) debido a que estas poseían los índices más altos en el análisis de fiabilidad del instrumento.

Tabla 1

Dimensiones estudiadas

Dimensión	Ítems	Tipo de pregunta	Escala
Revisión teórica en investigación	22	Escala tipo Likert	1.Nunca 2.Alguna vez 3.A menudo 4.Casi siempre 5. Siempre 6.No sé/ No se aplica
Interactuar y compartir en investigación	14	Escala tipo Likert	1.Nunca 2.Rara vez 3.Alguna vez 4.A menudo 5. Siempre

En cuanto a la validez del constructo, se aplicó un análisis factorial exploratorio (en adelante AFE) y seguidamente un análisis confirmatorio. Las comprobaciones previas al análisis factorial constaron de tres pruebas. En primer lugar, una matriz de correlaciones que indicó que todas las variables correlacionaban bien. En segundo lugar, un test de esferidad de Barlett que mostró que la matriz no era similar a la matriz de identidad, es decir, que su nivel de significación es menor al .5%. En tercer lugar, una prueba de Kaiser-Meyer-Olkin con un índice KMO de .83 para todas las dimensiones del cuestionario, lo cual, señaló una buena adecuación muestral. Para ambas dimensiones analizadas en este artículo, se obtuvieron índices buenos, revisión (KMO= .88) y difusión (KMO= .87). Por último, los índices de ajuste RMSEA (Error Medio Cuadrático de Aproximación) fueron buenos para ambas dimensiones (revisión y difusión), es decir, que el modelo teórico planteado era pertinente para constatar los objetivos planteados en este estudio.

2.3. Procedimiento de recogida de información

La administración del cuestionario online se realizó con la herramienta de Encuestas[2].

En la recopilación de datos obtuvimos una muestra de 500 encuestados procedentes de las cinco ramas de conocimiento de la escuela de doctorado. Se respetó la confidencialidad tomando en cuenta las normas UNE-ISO/IEC 27001 y UNE-EN ISO/IEC 27002 que impulsan la ciberseguridad. Los participantes pertenecientes a varias ramas de conocimiento (tabla 2) fueron informados del carácter anónimo y cumplimentación voluntaria del cuestionario.

Tabla 2

Población y muestra

Rama de conocimiento	Población total	Margen de error 5%	Muestra obtenida
Artes y humanidades	383	53.10	70
Ciencias	249	34.52	58

[2] https://encuestas.um.es/encuestas/MzE2ODA.w

Ciencias de la salud	930	128.96	157
Ciencias jurídicas y sociales	744	103.16	194
Informática	81	11.23	21
Total	**2387**	**331**	**500**

2.4. Tratamiento y análisis de datos

Los resultados fueron procesados en el programa RStudio versión 4.0.3 (R Core Team, 2020). En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las escalas Likert del cuestionario, incluyendo el cálculo de medias, medianas y desviaciones estándar. Se realizó un análisis bivariado de las variables de uso TIC con la variable rama de conocimiento. Se aplicaron las pruebas de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov para conocer si los datos de la muestra se distribuían normalmente. Los resultados ponen de manifiesto que en 94 variables (87,9%) se rechaza la hipótesis nula de normalidad con un nivel de significación de .05 en ambas pruebas. Los p-valores obtenidos fueron extremadamente bajos ($p<.001$ en la mayoría de los casos), lo que evidencia desviaciones significativas respecto a la distribución normal teórica. Por tanto, se concluye que la muestra no se distribuye normalmente, justificando el uso de métodos estadísticos no paramétricos en las siguientes pruebas realizadas.

3. RESULTADOS

Los siguientes datos obtenidos revelan el grado de uso de las tecnologías por parte del alumnado de doctorado de diferentes ramas de conocimiento (tabla 3). Respecto a la tecnología más utilizada para la búsqueda de literatura en investigación, se observa que el 65.8% de los doctorandos usaron con mucha frecuencia los motores de búsqueda generalista (Google, Yahoo!). El alumnado de la rama de Ciencias muestra el mayor porcentaje de uso (84.2%) frente al resto de los participantes, Ciencias Sociales (65%), Ciencias de la Salud (62%), Informática (60%) y Artes (58%).

La segunda herramienta tecnológica más utilizada por los doctorandos (59.1%) son los motores de búsqueda específicos (Teseo, PubMed, Scirus…). El alumnado de Informática arroja la mayor frecuencia de uso (80%). Le sigue el alumnado de Artes (72.8%), Ciencias Sociales frente a los de Ciencias de la Salud (45%) y Ciencias (34.4%) que usan estos motores con menos frecuencia. En cuanto a la utilización de sistemas de información, es decir, las bases de datos (Scopus y WOS) son siempre utilizadas por más de la mitad del total de la muestra (55.4%), y de manera similar entre los alumnos por rama de conocimiento.

El uso de las bases de datos especializadas (Scielo, Genebank) es muy frecuente (40.7%) por parte del alumnado: los de Artes (48.5%), Informática (45%), y Ciencias Sociales (42.9%) frente a los grupos de Ciencias de la Salud (33.9%) y Ciencias (33.3%). En cuanto al uso de bases de datos con alerta temática en bases de datos (WOS, Scopus, Google Scholar) cerca de la mitad (48.4%) del total de participantes indicó utilizar siempre esta herramienta.

Un servicio que guarda relación con las bases de datos, el gestor de referencias bibliográficas (Mendeley, Zotero), fue usado por más de la mitad de los encuestados (55.6%). El uso de esta

tecnología difiere entre el alumnado Informática (71.4%) frente a los Ciencias Sociales (60%) y Artes (57.3%) y asimismo entre los de Ciencias de la Salud (45%), y Ciencias (41.3%). La mitad de los encuestados (49.9%) indicó usar siempre la red social científica (ResearchGate, Academia.edu) para potenciar el desarrollo de la revisión de la literatura. Los de Informática (61.9%) usan más esta herramienta, frente a los de Ciencias (51.7%).

Las medianas de los grupos muestran diferencias a la hora de usar motores de búsqueda específicos, gestores bibliográficos y Sci Hub.

Tabla 3

Selección de tecnologías más usadas según grupos

	Uso de tecnologías en la búsqueda y revisión bibliográfica																					
	Ramas de conocimiento																					
	Artes y humanidades				Ciencias				Ciencias de la salud				Ciencias sociales				Informática				Total		
Herramientas	M	Sí	Sí*	No	M	Sí	Sí*	No	M	Sí	Sí*	No	M	Sí	Sí*	No	M	Sí	Sí*	No	Sí	Sí*	No
Motores de búsqueda generalista	4	58	40.5	1.4	4	84.2	14	1.7	4	62	33.9	3.9	4	65	31.1	3.7	4	60	40	0	65.8	31.9	2.1
Motores de búsqueda específicos	4	72.8	22.8	4.29	3	34.4	50	15.5	3	45	44.4	11.1	4	63.3	29.8	6.8	5	80	15	5	59.1	32.4	8.5
Gestores bibliográficos	4	57.3	33.8	8.8	3	41.3	46.5	12	3	45	41.4	13.8	4	60	32.4	7.9	5	71.4	23.8	4.7	55.6	35.8	8.4
Bases de datos	4	55	34.7	10.4	3.5	50	44.8	5.17	4	53	39.6	7.8	4	52	39.2	8.9	4	67	28.5	4.7	55.4	37.3	7.3
Red social científica	3	47.7	32.8	19.4	4	51.7	43.1	5.1	3	47.3	42.7	9.8	3	40.9	45.2	13.8	4	61.9	28.5	9.5	49.9	38.4	11.5
Alerta temática en bases de datos	4	54.2	25.7	20	3	44	45.6	10.5	3	42	37.2	20.9	3	45	33.8	21.1	4	57.1	23.8	19	48.4	33.2	18.3
Red académica de difusión de artículos	3	28.1	51.5	20.3	3	44.6	41	14.2	3	39.4	42.8	17.6	3	37.5	39.6	22.8	4	63.1	21	15.7	42.5	39.1	18.12
Bases de datos especializadas	3	48.5	39.7	11.7	3	33.3	49.1	17.5	3	33.9	52.8	13.7	3	42.9	43.4	13.5	3	45	45	10	40.7	46.1	13.1
Sci Hub	2	23.4	31.2	45.3	3	41.8	20	38.1	2	26.1	40.2	33.5	3	45.3	29.5	25.1	4	66.6	14.2	19	40.6	27	32.2
Videoconferencia	3	44.9	46.8	8.7	3	29.8	61.4	8.7	3	24.8	65.1	10	3	32.9	49.2	17.8	3	38	57.1	4.7	34	56	9.9

Notas. (M) Mediana. Se redujo de cinco a tres las variables de la escala Likert. Por un lado, se unieron las opciones Casi siempre y Siempre (Sí), por otro, las opciones Alguna vez y Ocasional (Si*) y la opción Nunca (No).

A diferencia del descriptivo anterior, en los datos obtenidos sobre el uso de tecnologías en las actividades de compartir resultados y seguir a otros investigadores es menos frecuente y ocasional (tabla 4).

El uso frecuente de redes sociales (red X) como forma de intercambio de información y colaboración entre investigadores fue realizado por el 37.9% de los encuestados. Sin embargo, un 40% de la muestra nunca utilizó esta herramienta. Destaca el alumnado de Informática (52.3%) frente los de Ciencias (37.9%), Ciencias de la Salud (35%), Ciencias Sociales (32.9%) y Artes (31.4%) respectivamente.

En cuanto a la herramienta digital para citar en la redacción científica, se observa que el grado de uso muy frecuente (35.4%) y de uso ocasional (34.7%) son similares. El alumnado de Ciencias Sociales (43.3%) y Artes (40%) utilizan con mucha frecuencia dicha herramienta. También entre los de Ciencias (34.4%) e Informática (33.3%) frente al alumnado de Ciencias de la Salud (26.1%).

El alumnado de Ciencias y Ciencias de la Salud coinciden en usar alguna vez su propia plataforma de red social (35%). Destacan los de Informática (52.3%) frente al resto de participantes en cuanto al uso ocasional de la red profesional LinkedIn.

Los de Ciencias de la Salud (38.2%) al igual que los de Informática (38%) revelan un uso ocasional del Networking y conexiones a través de LinkedIn. El alumnado de Ciencias de la Salud presenta el mayor porcentaje (33.1%) en cuanto a un uso menos frecuente de la red social Facebook. Todos los alumnos por ramas de conocimiento arrojan unos porcentajes que oscilan desde el 23.8% al 28% en relación al uso ocasional del video a través de YouTube o Vimeo, para compartir resultados de su tesis doctoral.

Tras describir los datos recogidos se exponen los resultados del análisis inferencial, en el cual, se muestran los ítems que arrojan diferencias estadísticas significativas junto con la comparación entre los grupos.

Tabla 4

Selección de tecnologías más usadas según grupos

Herramientas	Uso de tecnologías para compartir resultados y seguir a investigadores																						
	Ramas de conocimiento																						
	Artes y humanidades				Ciencias				Ciencias de la salud				Ciencias sociales				Informática				Total		
	M	Sí	Sí*	No	M	Sí	Sí*	No	M	Sí	Sí*	No	M	Sí	Sí*	No	M	Sí	Sí*	No	Sí	Sí*	No
Twitter	2	31.4	21.4	47.1	2	37.9	22.4	39.6	3	35	28.6	36.6	2	32.9	23.2	43.8	4	52.3	14.2	33.3	37.9	21.9	40
Herramientas online para la citación	3	40	31.4	28.5	3	34.4	39.6	25.8	3	26.1	36.9	36	3	43.3	23.1	33.5	3	33.3	42.8	23.8	35.4	34.7	29.5
Mi plataforma de red social	1	11.4	28.5	60	1	12	34.4	53.4	2	17.2	35	47.7	1	15.4	26.2	58.2	2	28.5	23.8	47.6	16.9	29.5	53.3
Red profesional	1	17.1	21.4	61.4	1	8.6	32.7	58.6	1	12.7	36.3	50.9	1	19.5	26.8	53.6	3	19	52.3	28.5	15.3	33.9	50.6
Facebook	1	12.8	18.5	68.5	1	6.8	18.9	74.1	1	11.4	33.1	55.4	1	12.3	22.1	65.4	2	33.3	19	47.6	15.3	22.3	62.2
Academia.edu	1	10	22.8	67.1	1	27.5	13.7	58.6	1	15.9	29.3	54.7	1	12.8	23.7	63.4	1	4.7	14.2	80.9	14.1	20.7	64.9
Networking y conexiones	1	11.4	27.1	61.4	1	8.6	32.7	58.6	1	9.5	38.2	52.2	1	15.4	28.3	56.1	1	9.5	38	52.3	10.8	32.8	56.1
ResearchGate	1	11.4	14.2	74.2	1	12	18.9	68.9	1	10.8	23.5	65.6	1	8.7	15.9	75.2	1	4.7	14.2	80.9	9.5	17.3	72.9
Video (Youtube, Vimeo)	1	10	27.1	62.8	1	8.6	25.8	65.5	1	13.3	28	58.6	1	10.8	27.3	61.8	1	0	23.8	76.1	8.5	26.4	64.9
Prensa digital	1	4.2	32.8	62.8	1	10.3	22.4	67.2	1	8.2	31.8	59.8	1	8.2	19	72.6	2	4.7	61.9	33.3	7.12	33.5	59.1
Televisión, radio	1	5.7	25.7	68.5	1	3.4	24.1	72.4	1	5.7	29.3	64.9	1	5.6	22.1	72.1	1	0	42.8	57.1	4	28.8	67

Notas. (M) Mediana. Se redujo de cinco a tres las variables de la escala Likert. Por un lado, se unieron las opciones Frecuentemente y Siempre (Sí), por otro, las opciones Rara vez y Alguna vez (Si*) y la opción Nunca (No).

3.1. Inferencias sobre el uso de tecnologías por el alumnado

Los resultados del análisis bivariado revelan tendencias que muestran diferencias entre los alumnos de las distintas ramas de conocimiento que utilizaron tecnologías en su tesis. Los datos obtenidos tras la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis señalan que existen diferencias significativas entre el alumnado por rama pero no qué rama es diferente respecto a otra (Quispe Gutiérrez, 2023). El valor estadístico específico Kruskal-Wallis es el p-valor (.00), el cual, muestra que el uso de la herramienta de motor de búsqueda específicos temáticos generó más diferencias entre grupos (tabla 5). El alumnado de salud y sociales coinciden en arrojar diferencias en cuanto al uso de tres tecnologías, el motor de búsqueda específico, los gestores bibliográficos y el portal Sci Hub.

Tabla 5

Comparación entre el alumnado por rama de conocimiento

Uso de tecnologías en la búsqueda y revisión bibliográfica				
		Ítems con valores significativos		
		Motor de búsqueda específico p-valor .00	Gestores bibliográficos p-valor .00	Sci Hub p-valor .00
Comparación múltiple por pares	Par 1	Artes y Ciencias		Artes y Sociales
	Par 2	Artes y Salud		Artes e Informática
	Par 3	Ciencias y Sociales		
	Par 4	Ciencias e Informática		
	Par 5	Salud y Sociales	Salud y Sociales	Salud y Sociales
	Par 6	Salud e Informática	Salud e Informática	Salud e Informática

En la comparación de grupos (alumnos por rama) sobre el uso de la prensa digital aplicamos la prueba de suma de rangos de Wilcoxon con corrección de continuidad junto al método de Holm, para determinar si existen diferencias significativas entre los doctorandos según su rama, un par de los grupos analizados si presenta un p valor inferior a .05. La diferencia significativa del nivel alto de uso sobre la prensa digital se encuentra entre el alumnado de Informática frente a los de Ciencias Sociales. En cambio, el análisis de comparación de grupos de alumnos que emplean la red social Facebook mostró que no existen diferencias. Por consiguiente, el resto de los índices (por encima a .05) obtenidos muestran similitudes en la mayoría de las herramientas digitales utilizadas por los doctorados según su rama de conocimiento.

4. DISCUSIÓN

En el contexto de la escuela de doctorado EIDUM el alumnado de distintas ramas del conocimiento valora positivamente el uso activo de tecnologías en la realización de sus tareas investigadoras. Este uso implica la puesta en práctica de su alfabetización digital y de competencias científicas clave (como la comunicación, la colaboración, el análisis de datos, la

redacción científica o el acceso a la ciencia abierta), consideradas fundamentales tanto para la empleabilidad futura como para el desempeño profesional en campos disciplinares específicos (Hasgall et al., 2024). Este estudio coincide con dichos autores al constatar la percepción positiva de los doctorandos hacia las herramientas que fortalecen el proceso de investigación y su alfabetización digital, entendida como el conjunto de habilidades informacionales y comunicativas necesarias para abordar con solvencia las distintas fases de la tesis doctoral.

Los resultados muestran que los doctorandos hacen un uso diferenciado de las tecnologías digitales en función de su área de conocimiento, especialmente en momentos concretos del proceso investigador. Por ejemplo, se observa que la mayoría del alumnado de Ciencias utiliza Google como herramienta principal para revisar literatura, en mayor proporción que otros grupos. Este hallazgo contrasta con el estudio de Rodríguez-Bravo y Nicholas (2020), quienes señalaron que tanto el alumnado de Ciencias como el de Ciencias Sociales tiende a utilizar Google Académico como punto de partida para la búsqueda de literatura científica. Asimismo, estos autores apuntaban que los investigadores recurren con frecuencia a bases de datos como PubMed, Web of Science o Scopus para localizar bibliografía especializada.

En nuestro caso, destaca el uso de Teseo y/o PubMed por parte del alumnado de las ramas de Informática y Artes, en comparación con los grupos de Ciencias de la Salud, Ciencias y Ciencias Sociales. Este patrón contrasta con los hallazgos de Xu et al. (2020), quienes indicaron que los investigadores de Ciencias de la Salud son los principales usuarios de PubMed, mientras que el alumnado de Ciencias Sociales apenas conoce dicha plataforma. Esta aparente contradicción podría explicarse por la especificidad de las bases de datos mencionadas: PubMed, PLoS o BioMed están especialmente orientadas al ámbito médico y sanitario, por lo que su uso generalizado fuera de este contexto resulta llamativo y requiere un análisis más profundo.

En relación con el uso de Scopus y Web of Science, los doctorandos de Informática presentan niveles de uso superiores al resto de grupos. Este dato resulta parcialmente contrario a lo señalado por Carpenter (2012), quien observó que los estudiantes de Artes, Ciencias Sociales, Ingeniería e Informática preferían Google como fuente principal, mientras que las bases de datos de citas eran más populares entre el alumnado de Ciencias de la Salud. Esta discrepancia puede deberse a mejoras actuales en la formación reciente recibida, al acceso institucional a estas plataformas o a una evolución en las preferencias tecnológicas de los doctorandos.

Tal como se ha señalado previamente, el alumnado de la escuela de doctorado (anonimizado 3) organiza la literatura científica mediante el uso de gestores bibliográficos. Destacan los grupos de Informática y Ciencias Sociales, en los que más de la mitad del alumnado utiliza herramientas como Mendeley o Zotero, frente a los grupos de Ciencias y Ciencias de la Salud, donde su uso es menor. Este dato puede vincularse con la propuesta de Panda, (2023), quien sugiere comparar diferentes gestores de referencias para valorar su aceptación entre los investigadores. En su estudio, Mendeley aparece como el gestor más valorado entre seis opciones analizadas. Esta línea de análisis resulta prometedora para futuras investigaciones centradas en la adopción de herramientas específicas por áreas disciplinares.

Las diferencias y similitudes observadas entre las ramas del conocimiento tienen implicaciones relevantes para el diseño de programas formativos. Diversos autores coinciden en la necesidad de abordar la relación entre el uso de tecnologías y la adquisición de competencias investigadoras durante la etapa doctoral (Carrasco et al., 2016; Colás Bravo y Hernández de la

Rosa, 2021). Los datos obtenidos sugieren que el alumnado de doctorado domina el uso combinado de tecnologías para la búsqueda y la gestión de información, lo que refleja un nivel de alfabetización digital alineado con las exigencias de la investigación actual.

El uso articulado de motores de búsqueda, bases de datos y gestores bibliográficos por parte del alumnado evidencia una ejecución integrada de las tareas de revisión científica. Bell (2021) señala que estas tareas requieren una elevada competencia en búsqueda y gestión de información, mientras que Codina (2018) advierte sobre la exigente curva de aprendizaje asociada al uso eficaz de bases de datos especializadas. Asimismo, Codina (2020) destaca que el hecho de basar el núcleo de la revisión bibliográfica en artículos de revistas evaluadas y en bases de datos como Scopus o Web of Science constituye, en sí mismo, un filtro de calidad relevante en el proceso investigador.

En cuanto al uso de redes sociales académicas, el empleo ocasional de la red X por parte del alumnado contrasta con las afirmaciones de Ferreira (2021), quien considera que un investigador que utiliza activamente redes sociales se convierte en miembro de una comunidad académica, con mayor autonomía crítica e interacción con sus pares. Bennett y Folley (2021) añaden que la adopción progresiva de redes sociales por parte de los doctorandos ha contribuido a desarrollar su identidad digital y una mayor conciencia sobre los beneficios y limitaciones del entorno digital.

En conjunto, los resultados de este estudio evidencian un nivel significativo de alfabetización digital entre el alumnado de doctorado en el desarrollo de sus tareas investigadoras. Esto les permite mantenerse actualizados a través de redes sociales académicas y profesionales (Soltovets et al., 2020), así como aprovechar de forma estratégica los recursos tecnológicos disponibles para abordar los desafíos propios del proceso de elaboración de la tesis doctoral (Arbeláez Gomez, 2014).

5. CONCLUSIONES

El presente estudio ha permitido identificar patrones diferenciados en el uso de tecnologías digitales por parte del alumnado de doctorado, según la rama de conocimiento a la que pertenece. A través del análisis bivariado se valoró la primera hipótesis, que postulaba diferencias significativas entre grupos en el uso de tecnologías para tareas de búsqueda y gestión bibliográfica. Los resultados obtenidos la respaldan parcialmente: en concreto, se observan diferencias significativas entre el alumnado de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales en el uso de motores de búsqueda especializados, gestores bibliográficos y el portal Sci-Hub, siendo los doctorandos de Ciencias Sociales quienes hacen un uso más intensivo de estas herramientas, lo que confirma la hipótesis planteada.

En términos generales, el uso de tecnologías para la búsqueda y revisión de literatura científica se presenta como una práctica extendida y relativamente equilibrada entre las distintas ramas. Sin embargo, el análisis descriptivo revela un uso más sofisticado y combinado de herramientas avanzadas en los grupos de Informática y Ciencias Sociales, posiblemente vinculado a factores como la formación previa, la cultura disciplinar y la disponibilidad de recursos. A pesar de ello, el uso de repositorios institucionales continúa siendo minoritario en todas las ramas, lo que coincide con estudios previos que advierten sobre su implementación desigual en el sistema

universitario (De-Filippo et al., 2023). Esta práctica, vinculada al acceso abierto y la Ciencia Abierta, debería ser reforzada desde los programas formativos en la etapa doctoral (Hasgall y Peneoasu, 2022).

En cuanto a la segunda hipótesis, que planteaba diferencias significativas en el uso de tecnologías para la interacción y la difusión de resultados, los hallazgos no ofrecen evidencia sólida para su confirmación. La única diferencia estadísticamente significativa se refiere al uso más frecuente de prensa digital por parte del alumnado de Informática respecto al de Ciencias Sociales, lo cual resulta insuficiente para validar la hipótesis en su conjunto. Además, el uso de redes sociales académicas como ResearchGate o Academia.edu se mantiene bajo en todos los grupos, y estas plataformas son utilizadas mayoritariamente como fuentes de consulta, más que como espacios para compartir y comunicar avances de investigación.

No obstante, se detecta un patrón relevante en el uso ocasional de la red social X, especialmente entre el alumnado de Informática, donde más de la mitad declara emplearla con fines académicos. Este comportamiento, aunque minoritario en el resto de las ramas, apunta a un posible perfil más activo en la construcción de redes de interacción científica y en la gestión de la identidad digital investigadora.

En conjunto, estos resultados subrayan la necesidad de una formación transversal y específica en competencias digitales aplicadas a la investigación, que contemple tanto el acceso a fuentes científicas como la gestión de información, la comunicación académica y el uso ético y eficiente de las herramientas digitales disponibles. Las diferencias entre ramas ponen de relieve la importancia de adaptar los itinerarios formativos a las particularidades disciplinares, sin descuidar una alfabetización digital investigadora común que capacite al alumnado para desenvolverse en un ecosistema académico y tecnológico en rápida transformación.

En este marco formativo, adquiere especial relevancia el hecho de que este estudio se haya desarrollado en un contexto anterior a la expansión generalizada de herramientas basadas en IA en los entornos de investigación doctoral. Si bien el análisis se centró en tecnologías digitales convencionales (como gestores bibliográficos, motores de búsqueda o redes académicas), la evolución reciente del panorama tecnológico exige que la formación doctoral no solo se adapte, sino que se anticipe, incorporando de forma crítica y estratégica las nuevas herramientas basadas en IA. En este sentido, los resultados de este estudio constituyen una base sólida para futuras comparaciones que analicen cómo se reconfigura la formación investigadora y la integración tecnológica en un escenario donde las herramientas de IA están cobrando un protagonismo creciente.

En esta línea, un campo de estudio prioritario es el análisis de la transición desde el uso de tecnologías digitales convencionales hacia la incorporación progresiva de herramientas basadas en inteligencia artificial por parte del alumnado de doctorado. Esta evolución tecnológica plantea nuevas preguntas:

¿Qué herramientas de IA utilizan en función de su rama de conocimiento?

¿En qué fases del proceso investigador las integran?

¿Qué factores favorecen o dificultan su uso?

El análisis del uso de estas herramientas, sus finalidades y su adopción diferencial por ramas, niveles de experiencia o estilos de dirección de tesis, constituye una extensión natural de este trabajo. Asimismo, sería pertinente, por un lado, explorar los motivos por los que algunos doctorandos no adoptan tecnologías emergentes: desde percepciones de distracción o sobrecarga, hasta actitudes conservadoras en su entorno académico (Bennett y Folley, 2021; Gouseti, 2017), por otro lado, indagar estos aspectos con una muestra de investigadores noveles de otras universidades y escuelas de doctorado.

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, futuros estudios podrían abordar un análisis multivariado de las dimensiones recogidas en el instrumento aplicado, con el fin de identificar patrones complejos y relaciones entre variables relevantes en la alfabetización digital investigadora.

6. CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización, M.M.C.A., J.L.S.-S., I.M.S.F.; curación de datos, M.M.C.A.; análisis formal, J.L.S.-S., I.M.S.F.; investigación, M.M.C.A., J.L.S.-S., I.M.S.F.; metodología, M.M.C.A., I.M.S.F.; recursos, M.M.C.A., J.L.S.-S.; software, M.M.C.A.; supervisión, J.L.S.-S., I.M.S.F.; validación, M.M.C.A., J.L.S.-S., I.M.S.F.; visualización, M.M.C.A., J.L.S.-S., I.M.S.F.; redacción—preparación del borrador original, M.M.C.A.. redacción—J.L.S.-S., I.M.S.F..

7. REFERENCIAS

Arbeláez Gomez, M. C. (2014). Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) un instrumento para la investigación. *Investigaciones Andina*, *16*(29), 997–1000. https://doi.org/10.33132/01248146.52

Ares-Blanco, S., García-Torrecillas, J. M. & Barrio-Cortes, J. (2023). Cómo crear un perfil digital de investigador a través de diferentes plataformas online. Una revisión narrativa. *Revista Clínica de Medicina de Familia*, *16*(2), 98–105. https://doi.org/10.55783/rcmf.160207

Bell, D. L. (2021). A qualitative investigation of the digital literacy practices of doctoral students. *Journal of Information Literacy*, *15*(3), 82–99. https://doi.org/10.11645/15.3.2829

Bennett, L. y Folley, S. (2021). Doctoral candidates' experiences of social media: I don't think I could do the PhD without it. In *Online Communities for Doctoral Researchers and their Supervisors: Building Engagement with Social Media* (pp. 23–37). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429274749-3

Bernal-García, M. I., Salamanca Jiménez, D. R., Perez Gutiérrez, N. y Quemba Mesa, M. P. (2020). Validez de contenido por juicio de expertos de un instrumento para medir percepciones físico-emocionales en la práctica de disección anatómica. *Educación Médica*, *21*(6), 349–356. https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.08.008

Carpenter, J. (2012). Researchers of Tomorrow: The research behaviour of Generation Y doctoral students. *Information Services and Use*, *32*(1), 3–17.

https://doi.org/10.3233/ISU-2012-0637

Carrasco, S., Baldivieso, S. y Di-Lorenzo, L. (2016). Formación en investigación educativa en la sociedad digital. Una experiencia innovadora de enseñanza en el nivel superior en el contexto latinoamericano. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, *48*. https://doi.org/10.6018/red/48/6

Codina, L. (2018). Sistemas de búsqueda y obtención de información: componentes y evolución. *Anuario ThinkEPI*, *12*, 77. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.06

Codina, L. (2020). Revisiones sistematizadas en Ciencias Humanas y Sociales. 2: Búsqueda y Evaluación. In *Methodos Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación Social, 1* (pp. 61–72). Universitat Pompeu Fabra. https://doi.org/10.31009/methodos.2020.i01.06

Colás Bravo, P. & Hernández de la Rosa, M. Á. (2021). Las competencias investigadoras en la formación universitaria. *Universidad y Sociedad*, *13*(1), 17–25.

Contell, J. P., Díaz, O. y Venable, J. R. (2017). DScaffolding: A Tool to Support Learning and Conducting Design Science Research. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 10243 LNCS* (pp. 441–446). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-319-59144-5_28

Cordón García, O. (2023). Inteligencia Artificial en Educación Superior: Oportunidades y Riesgos. *Revista Interuniversitaria de Investigación En Tecnología Educativa*, *15*, 16–27. https://doi.org/10.6018/riite.591581

De-Filippo, D., Lascurain-Sánchez, M.-L. & Sánchez, F. (2023). Mapping open science at Spanish universities. Analysis of higher education systems. *El Profesional de La Información*, *32*(4), 1–21. https://doi.org/10.3145/epi.2023.jul.06

Devecchi, C. (2019). Working With PhD Students to Build Their Transferability and Researcher Skills in the FEASST@8 and SuCCEED@8 Projects. *New Directions for Adult and Continuing Education*, *2019*(163), 133–145. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ace.20347

Díaz, O. y Contell, J. P. (2022). Developing research questions in conversation with the literature: operationalization & tool support. *Empirical Software Engineering*, *27*(7), 174. https://doi.org/10.1007/s10664-022-10204-8

Dowling, R. y Wilson, M. (2017). Digital doctorates? An exploratory study of PhD candidates' use of online tools. *Innovations in Education and Teaching International*, *54*(1), 76–86. https://doi.org/10.1080/14703297.2015.1058720

Ferreira, J. T. (2021). Reflecting on the Viability of Twitter as Tool in the Postgraduate Supervision Process. *Frontiers in Education*, *6*(September), 1–9. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.705451

Gouseti, A. (2017). Exploring doctoral students' use of digital technologies: what do they use them for and why? *Educational Review*, *69*(5), 638–654. http://dx.doi.org/10.1080/00131911.2017.1291492

Hasgall, A. y Peneoasu, A. M. (2022). *Doctoral education in Europe: current developments and trends*. European University Association. https://eua-cde.org/reports-publications/1017:doctoral-education-in-europe-current-developments-and-trends.html

Hasgall, A., Peneoasu, A. M. y Hanenberg, P. (2024). *Postdoctoral researchers at European universities : profiles , roles and institutional support structures EUA-CDE Thematic Peer Group report*. https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/59eeaamotoM6e

Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, C. (2018). *Metodología de la investigación las rutas cuantitativa,cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Hopkins, S., Henslee, E. A. y Duke, D. C. (2019). The Use of ICT in Researcher Development. In *Enhancing the Role of ICT in Doctoral Research Processes* (pp. 209–233). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7065-3.ch010

Ince, S., Hoadley, C. y Kirschner, P. A. (2020). Research workflow skills for education doctoral students and postdocs: A qualitative study. *Journal of Academic Librarianship*, *46*(5), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102172

Lemon, N. y McPherson, M. (2017). Intersections online: Academics who tweet. In D. Lupton, I. Mewburn & P. Thomson (Eds.), *The digital academic: Critical perspectives on digital technologies in higher education* (pp. 78–90). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315473611

Leshchenko, M. P., Kolomiiets, A. M., Iatsyshyn, A. V, Kovalenko, V. V, Dakal, A. V y Radchenko, O. O. (2021). Development of informational and research competence of postgraduate and doctoral students in conditions of digital transformation of science and education. *Journal of Physics: Conference Series*, *1840*(1), 012057. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1840/1/012057

Miller, K., Willson, S., Chepp, V. y Padilla, J. L. (2014). Cognitive Interviewing Methodology. In *Cognitive Interviewing Methodology*. https://doi.org/10.1002/9781118838860

Nicholas, D., Boukacem-Zeghmouri, C., Xu, J., Herman, E., Clark, D., Abrizah, A., Rodríguez-Bravo, B. y Świgoń, M. (2019). Sci-Hub: The new and ultimate disruptor? View from the front. *Learned Publishing*, *32*(2), 147–153. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/leap.1206

Otzen, T. y Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, *35*(1), 227–232. https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037

Panda, S. (2023). Reference Management Software for Assisting Researchers : A Comparative Analysis of Usage and Usability. In P. Neogi & U. Yadav (Eds.), *Library Technology with*

New Perception (pp. 191–206). Daya Publishing House. https://zenodo.org/records/7898059

Pérez Contell, J. (2020). *Design Science Research in PhD Education: Designing for Assistance Tools* [Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea]. http://hdl.handle.net/10810/50145

Quispe Gutiérrez, A. M. (2023). *Análisis estadístico con R*. UTEC Press. https://repositorio.utec.edu.pe/handle/20.500.12815/317

R Core Team. (2020). *R Foundation for Statistical Computing*. R: A Language and Environment for Statistical Computing. https://www.r-project.org/

Rodríguez-Bravo, B. y Nicholas, D. (2020). Descubrir, leer, publicar, compartir y monitorizar el progreso: comportamiento de los investigadores junior españoles. *El Profesional de La Información*, *29*(5), 1–16. https://doi.org/10.3145/epi.2020.sep.03

Rodríguez-Bravo, B. y Nicholas, D. (2021). Investigadores Junior Españoles Y Su Implicación En La Ciencia Abierta. *Anales de Documentación*, *24*(2), 6–7. https://doi.org/10.6018/analesdoc.470671

Ross-Hellauer, T., Tennant, J. P., Banelytė, V., Gorogh, E., Luzi, D., Kraker, P., Pisacane, L., Ruggieri, R., Sifacaki, E. y Vignoli, M. (2020). Ten simple rules for innovative dissemination of research. *PLoS Computational Biology*, *16*(4), 1–12. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1007704

Sabariego Puig, M. y Bisquerra Alzina, R. (2014). El proceso de investigación (parte 1). In R. Bisquerra Alzina (Ed.), *Metodología de la investigación educativa* (4th ed., pp. 89–125). La Muralla.

Schaller, M. D., Gencheva, M., Gunther, M. R. y Weed, S. A. (2023). Training doctoral students in critical thinking and experimental design using problem-based learning. *BMC Medical Education*, *23*(1), 579. https://doi.org/10.1186/s12909-023-04569-7

Schmied, J. (2021). Popular digital knowledge dissemination platforms: Evaluating the pragmatic professional credibility from Wikipedia to Academia.edu and ResearchGate. *Journal of Pragmatics*, *180*, 187–202. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.04.027

Sim, K. N. (2022). ICT Use in Doctoral Research. *New Zealand Journal of Educational Studies*, *57*(1), 253–267. https://doi.org/10.1007/s40841-021-00208-1

Soltovets, E., Chigisheva, O. y Dmitrova, A. (2020). The Role of Mentoring in Digital Literacy Development of Doctoral Students at British Universities. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, *16*(4), 1–13. https://doi.org/10.29333/ejmste/117782

Stein, S. J. y Sim, K. N. (2020). Enhancing the roles of information and communication technologies in doctoral research processes. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, *17*(34), 1–15. https://doi.org/10.1186/s41239-020-

00212-3

Verderame, M. F., Freedman, V. H., Kozlowski, L. M. y McCormack, W. T. (2018). Competency-based assessment for the training of PhD students and early-career scientists. *ELife*, *7*(1), 1–5. https://doi.org/10.7554/eLife.34801

Xu, J., He, C., Su, J., Zeng, Y., Wang, Z., Fang, F. y Tang, W. (2020). Chinese researchers' perceptions and use of open access journals: Results of an online questionnaire survey. *Learned Publishing*, *33*(3), 246–258. https://doi.org/10.1002/leap.1291

Para citar este artículo:

Cachari Aldunate, M. M., Serrano-Sánchez, J. L., y Solano, I. M. (2025). Tecnologías digitales en la investigación doctoral: patrones de uso y diferencias disciplinares en estudiantes de doctorado. *Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa*, (94), 240-258. https://doi.org/10.21556/edutec.2025.94.4379